

Agent 开发周报 260201

刘德辰

2026 年 02 月 01 日

1 交信投测试环境适配与接口标准化

本周重点完成了 Agent 系统与交信投测试环境的接口适配工作，实现了“即插即用”的架构设计。

- **API Client 封装：**在 `agent/src/api-client.ts` 中实现了标准化的 `APIClient` 类。该客户端严格遵循交信投接口文档规范，封装了交信投提供的具体单任务数据接口，包括预警清单 (`getAlerts`)、车辆实时工况 (`getVehicleRealtime`)、热力图数据 (`getHeatmap`) 及驾驶员画像 (`getDriverFeatures`) 等核心数据接口。这些接口均为具体的 REST API 端点，每个接口负责单一的数据获取任务。
- **接口规范一致性：**尽管 Demo 界面目前仍使用自有的 Mock 数据或后端服务，但其请求结构、参数定义及响应格式已与交信投标准接口文档完全对齐。
- **无缝切换：**通过统一的配置管理，系统仅需切换 Base URL 和 API Key 即可从 Demo 环境无缝迁移至交信投真实测试环境，无需修改业务逻辑代码。

2 工作场景识别重构与用户自维护

用工作场景列表的形式重构了路由拒绝逻辑，该方案支持动态管理和用户自定义。

- **D1 数据库存储：**将原有的硬编码场景迁移至 D1 数据库 (`work_scenarios` 表)，定义了包括 `name` (场景名)、`description` (LLM 语义描述)、`tool` (绑定工具)、`required_params` (必填参数) 等字段。
- **双重匹配机制：**Router 模块升级为“向量检索 + LLM 判决”的双重匹配机制。系统首先通过 Embedding 向量相似度筛选 Top-K 候选场景，再由 Router LLM 最终判断用户意图是否命中特定场景，有效提高了意图识别的准确率。
- **用户维护界面：**实现了工作场景的管理功能，允许用户（管理员）在前端界面动态新增、修改或禁用工作场景。这使得 Agent 的能力边界可以随业务需求灵活调整，而无需重新部署代码。

3 Demo 前端功能优化

针对 Demo 前端 (`frontend-tsx`) 进行了多项功能增强，以配合 Agent 能力的展示。

- **场景管理 UI：**新增了工作场景配置页面，支持可视化编辑场景描述和参数要求。

- **交互体验：**优化了 Agent 对话界面的响应流程，适配了流式输出（Streaming）和 Markdown 渲染，提升了用户与 Omni 智能体交互的流畅度。
- 增加了会话重命名和删除功能。

4 通用智能体体验优化

优化了通用智能体（Omni Agent）的交互逻辑，使其更贴近实际业务使用场景。

- **冷启动体验提升：**针对用户初次进入或发送简单的“你好”等问候语时，智能体不再输出机械式的通用介绍，而是根据当前角色（公交安全助手）提供简洁、亲切的引导，直接进入服务状态。
- **聚焦业务场景：**通过 Prompt 调优，限制了智能体在非业务相关话题上的发散，确保对话始终围绕公交安全运营、辅助决策等核心领域展开，避免提及无关的通用场景信息。

5 工具层逻辑抽象化

对底层工具架构进行了重构，实现了逻辑与数据的解耦。

- **ToolProvider 抽象层：**引入了 ToolProvider 接口，将数据获取逻辑与上层智能体技能（Skill）彻底解耦。当前实现为 LocalToolProvider，通过统一的 query_data 工具从 D1 数据库读取数据。智能体不再直接依赖特定的数据库实现，而是通过抽象的 ToolProvider 接口获取数据。该设计为未来接入 MCP（Model Context Protocol）协议预留了扩展空间，只需切换 ToolProvider 实现即可，无需修改业务逻辑代码。这不仅简化了 generate_driver_report 等工具的实现逻辑，也提高了代码的可扩展性和可维护性。